

“估值泡沫保护”的高景气行业轮动策略

中银量化行业轮动系列（八）

本报告针对中银证券于 2021 年 11 月发布的报告《中银量化行业轮动系列（五）：基于“盈利预期”的行业轮动策略》中提出的以盈利预期为基础的行业轮动模型进行了归纳总结，并对部分数据处理和构建细节进行了升级优化：使用等权整体法构建的行业一致预期数据替代个股汇总，并加入了“极端估值保护”机制，创新性地使用分层聚类的方法对“分析师一致预期类因子”进行分组优选，构建出一套基于“估值泡沫保护”的高景气行业轮动策略。该策略最终年化超额收益达 15.6%，最大回撤-11%，风险收益较原版模型显著提升（原策略年化超额收益 14.8%，最大回撤-18.9%）。

相关研究报告

《中银量化行业轮动系列（五）：基于“盈利预期”的行业轮动策略》20211104

《中银量化行业轮动系列（六）：规避“估值泡沫”的高景气行业轮动策略》20220809

《中银量化行业轮动系列（七）：如何把握市场“未证伪情绪”构建行业动量策略》20220917

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

研究领域：金融工程研究

证券分析师：郭策

(8610)66229239

ce.guo@bocichina.com

投资咨询业务证书编号：S1300522080002

证券分析师：李腾

(8610)66229367

teng.li@bocichina.com

投资咨询业务证书编号：S1300522080001

- 基于盈利预期的行业轮动理念：对分析师盈利预期的趋势描述可以从盈利预期的水平值、斜率和曲率三个维度展开，并定量构建因子。第一类是赛道因子：为净利润预期同比与预期 ROE 相关指标；第二类是景气度因子：为一类因子的季度变化，反映各行业的中短期景气度变化；第三类是短期情绪因子：为二类因子的月度变化，反映景气度变化的斜率。因子测试显示：因子所使用的分析师预期年限越远，因子的 IC 和年化超额收益越高；第三类情绪型因子单独使用时效果不佳，需结合一二类指标综合使用。
- 我们将原报告中使用的个股盈利预期数据汇总行业预期的方法升级为等权重整体法的 wind 行业一致预期。个股汇总需要使用个股自由流动市值加权，导致指标测算结果包含较高的价格动量效益，且计算相对复杂。升级后直接使用 wind 行业一致预期数据本质是等权重的整体法，能有效避免价格动量的干扰，使用更加方便。
- 分析师盈利预期的季节效应与覆盖率特征：越远离财报公布日期，分析师乐观情绪越强。使用“预期同比”构建因子可一定程度缓解季节效应。业界常对 F3 预期数据的结果的准确性和覆盖率存在一定的担忧，我们通过分析发现，2010 年之后三者的分析师覆盖率相似，F3 在覆盖度上并未显著低于 F1 和 F2 数据。因此本报告选取 2010-2020 区间对分析师盈利预期相关因子进行回溯测试。
- 使用“分层聚类法”进行同类因子分组优选成功将数个一致预期类因子分为 8 组并在各组内优选出超额收益最好的单因子进行等权复合，构建出基于行业景气度因子的多因子模型。相似因子的聚类优选框架详情请见附录。
- 加入“极端估值保护”机制能显著提升模型超额收益。回溯测试显示，2010-2022 年，每周选择因子值最高的 3 个行业等权配置，获得策略年化超额收益 15.6%，最大回撤-11%。风险收益较原版模型显著提升（原策略年化超额收益 14.8%，最大回撤-18.9%）。
- 截至 2022 年 10 月 13 日基于估值保护的高景气度策略推荐的前三大中信一级行业为：有色金属、石油石化、电力设备及新能源。
- 风险提示。投资者需注意模型失效的风险。

目录

一、 因子构建理念.....	4
二、 行业盈利预期数据测算方法改进与特征分析.....	5
改进：行业一致预期由个股汇总升级为 WIND 等权重整体法计算.....	5
分析师一致预期覆盖度与偏差特征	5
三、 单因子回测效果	7
四、 纳入“极端估值保护”显著增强景气度策略超额.....	8
五、 多因子复合优选	9
六、 多因子回测结果	10
七、 当前基于估值保护的高景气度策略推荐行业（2022.10.13）	11
八、 策略总结.....	12
附录：相似因子的聚类优选框架	13
无监督聚类算法	13
聚类时如何选择最优 K?	14
九、 风险提示.....	16

图表目录

图表 1.因子构建理念探讨.....	4
图表 2.原报告中使用个股盈利预期汇总行业盈利预期数据流程.....	5
图表 3.FY1、FY2、FY3 分析师预测覆盖度.....	6
图表 4.次年净利润同比预测误差.....	6
图表 5.次年净利润同比预测误差 - 季节效应.....	6
图表 6.单因子回测效果.....	7
图表 7.PB 滚动观察窗口示意图.....	8
图表 8.纳入估值保护策略后回测净值提升显著.....	8
图表 9.纳入估值保护策略后回测超额净值提升显著.....	8
图表 10.分层聚类结果显示最优分组数量为 8.....	9
图表 11.最终入选的 8 个单因子明细.....	9
图表 12.基于估值保护的景气度的多因子回测净值.....	10
图表 13.基于估值保护的景气度的多因子回测超额净值.....	10
图表 14.基于估值保护的高景气度多因子回测各年度表现.....	10
图表 15.近期行业景气度推荐排序（中信一级行业）.....	11
附录图表 1. K-Means 算法原理.....	13
附录图表 2. “自下而上”的凝聚层次聚类方法.....	14
附录图表 3. 基于簇内中位数构建的轮廓系数，其聚类效果更为稳健.....	14

一、因子构建理念

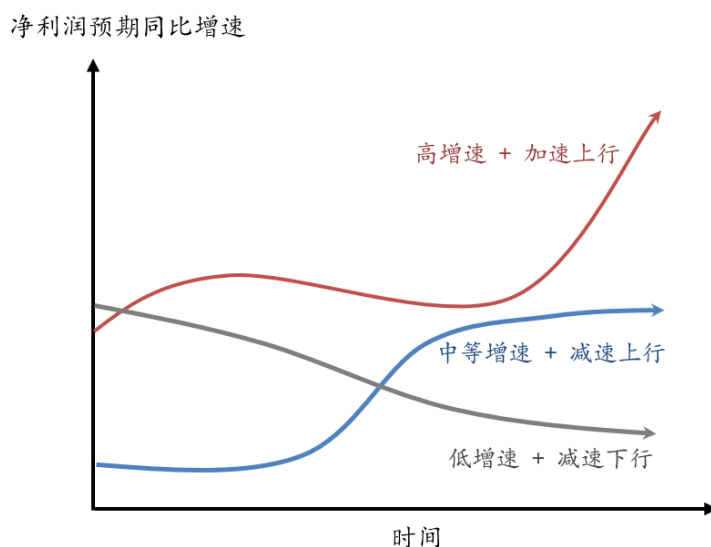
通常观察某个行业的景气度变化时，我们希望有一条时间序列曲线可以刻画其景气度的变化。基于这样的想法，我们尝试通过行业盈利预期的水平值、斜率和曲率三个维度来描述盈利景气度的变化趋势，具体操作时可根据分析师预期数据构建三大类因子：

一类因子：净利润预期同比与预期 ROE 相关指标，代表 3-5 年的赛道概念；

二类因子：景气度变化因子，为一类因子的季度变化，反映各行业的中短期景气度变化；

三类因子：短期情绪因子，为二类因子的月度变化，反映景气度变化的斜率，即加速上升 or 减速上升，该类因子常用于日间 ETF 波动交易，在中长期策略中应用效果相对有限。

图表 1.因子构建理念探讨



资料来源：万得，中银证券

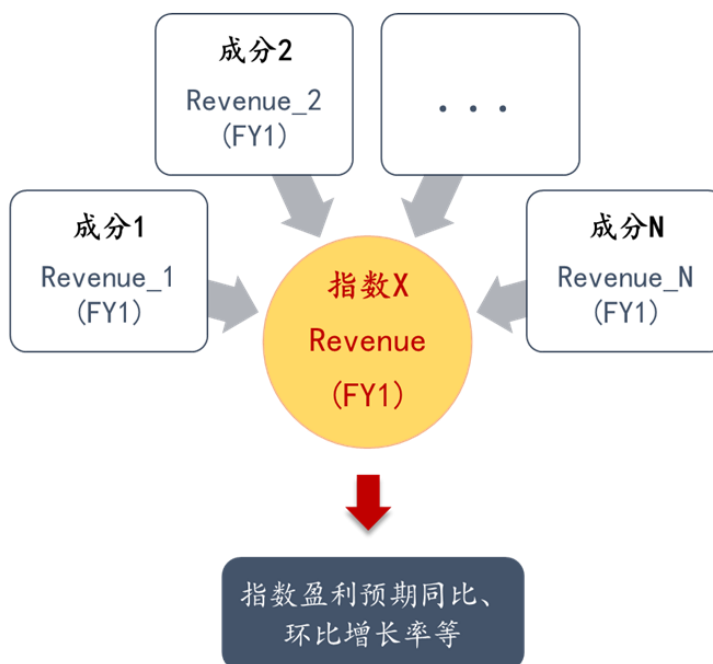
二、行业盈利预期数据测算方法改进与特征分析

改进：行业一致预期由个股汇总升级为 WIND 等权重整体法计算

原报告中盈利预期额等金额类指标基于股指的成分股进行加权汇总求和得到，具体加权方式参考股指的编制方法。以沪深 300 为例，该股指近似“基于自由流通市值加权”编制，采用“个股自由流通市值加权”方式对沪深 300 成分股的金额型预测值进行加权求和。

图表 2.原报告中使用个股盈利预期汇总行业盈利预期数据流程

指数层面盈利预期相关指数计算流程



资料来源：万得，中银证券

上述方法会纳入公司自由流通市值权重，而非整体法的简单等权汇总求和。因此指标测算结果包含了较高的价格动量效益，且计算相对复杂。

升级方法：直接使用 Wind 计算结果，Wind 采用等权重“整体法”计算行业的相关盈利预期指标。该指标提取简单，方便读者对比测算结果。

需要说明的是，我们不推荐基于成分股“个股预测同比”规模加权方式计算指数的盈利预期，该方法计算的指数增长率会受到个别成分股的极端预测值（如增长率 10000%）的影响。

分析师一致预期覆盖度与偏差特征

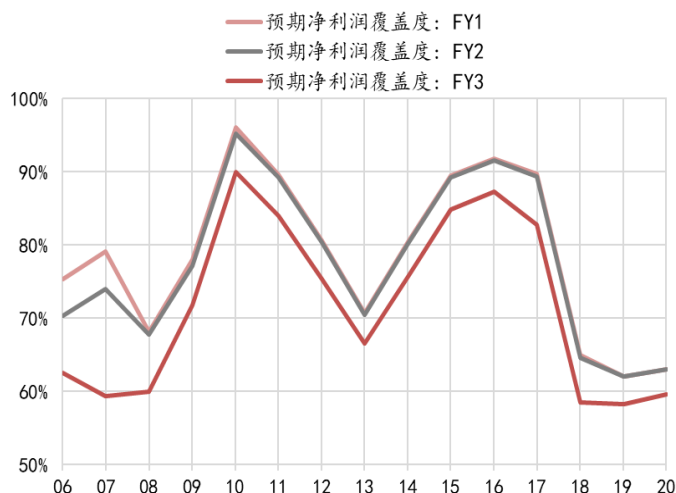
测算各期间（FY1, FY2, FY3）分析师一致预期覆盖度可知（下图）：

整体来看，Wind 全 A 成分股中，盈利预期 FY1 和 FY2 的覆盖度是基本一致的；

2009 年之前，F3 覆盖率较 F1 和 F2 覆盖率显著偏低；2009 年之后，FY1 与 FY2 的分析师一致预期覆盖率相似，FY3 与 FY1 和 FY2 的覆盖率差异相对稳健。

如果以中证 800 成分股来观察分析师一致预期的覆盖度情况：有 FY1 和 FY2 预期的股票数量可以达到 85-90%，有 FY3 预期的成分股覆盖度达到 80%，因此按自由流通市值加权的行业指数基本可以由大市值成分股的基本面预期所主导。

图表 3.FY1、FY2、FY3 分析师预测覆盖度

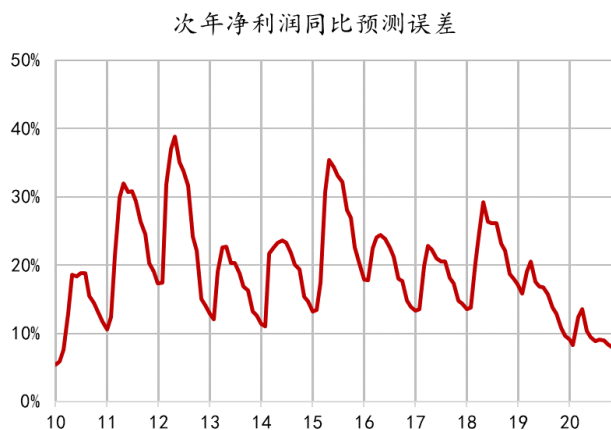


资料来源：万得，中银证券

分析预期存在显著偏乐观趋势，且季节效应明显。统计“t 时点卖方群体对某只股票在 t 时点对应的年底即将公布的年报 (PIT FY1) 归母净利润额的预测值 $NetProfit_FY1$ 与对应的真实值 $NetProfit_Real$ 的误差比例 ($NetProfit_FY1 / NetProfit_Real - 1$)”来统计分析师的预测偏差情况。通过测算可知，卖方分析师一致预期存在整体偏乐观的倾向，全年的误差偏差约为 20%。

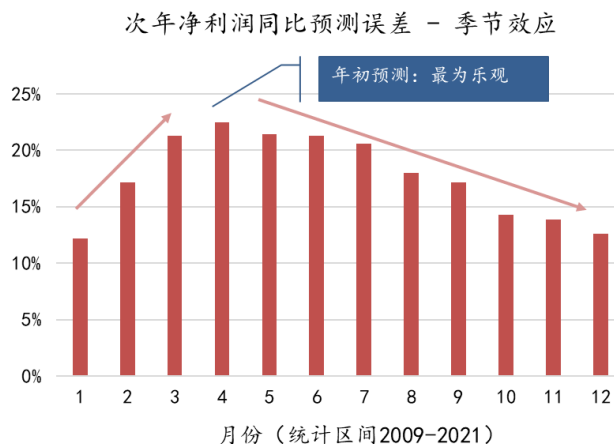
进一步将分析师预测误差时间序列转化为每年 1 月至 12 月份的季节效应可知：分析师乐观程度存在显著季节效应，且距离财报公布日期越远，分析师乐观情绪越显著，越接近财报公布，分析师乐观情绪会逐渐变弱。

图表 4. 次年净利润同比预测误差



资料来源：万得，中银证券

图表 5. 次年净利润同比预测误差 - 季节效应



资料来源：万得，中银证券

三、单因子回测效果

我们设定 2010.01-2020.12 为样本内区间进行单因子测试：每周选排名前 3 的行业等权配置，业绩基准为 30 个行业等权同期收益。下图为“年化超额>3%”的单因子结果，具体结论如下：

1. 针对同种计算规则下因子的表现，分析师预期年限越远，单因子的年化超额收益越高，即 FY3 与 FY2>FY1。其本质就是 FY1 的覆盖度、准确性以及市场关注度高于 FY2 和 FY3，但信息过度拥挤，受上市公司业绩指引导致同质化严重，反而 FY2，FY3 更能体现分析师的情绪边际波动；
2. 分析师预期的边际变化类因子（即盈利预期的 yoy、qoq、mom）表现优于传统的盈利预期同比类因子（如 EPS_F1F0 等），大部分传统同比因子的年化超额收益未高于 3%；

注：我们以 5 个交易日为例对因子原值进行移动平均处理，以提高稳健性，避免相邻日期因子差异过大。

图表 6.单因子回测效果

因子名称	类型	超额收益 (%)
ROE_FY2	1类	6.9
ROE_FY3	1类	4.7
ROE_FY1	1类	3.8
EPS_F2_qoq	2类	7.0
EPS_F3_qoq	2类	5.7
EPS_F1_qoq	2类	4.8
ROE_FY2_d3m	2类	4.1
EPS_F3_yoy_d3m	2类	3.0
EPS_F3_qoq_d1m	3类	5.7
EPS_F3_mom	3类	5.1
ROE_FY2_d1m	3类	4.8
EPS_F2_mom	3类	4.7
EPS_F1_mom	3类	4.1
ROE_FY3_d3m_d1m	3类	3.6
EPS_F1F0_d1m	3类	3.3
EPS_F1_yoy_d1m	3类	3.1
EPS_F1F0_d3m_d1m	3类	3.1

注：周度选择因子最优前3行业等权配置，超额收益为中信一级行业等权收益，回测区间设定样本内为2010.01.01-2020.12.31，用于单因子聚类优选

资料来源：万得，中银证券

四、纳入“极端估值保护”显著增强景气度策略超额

基于“PB 保护”的高景气策略显著增厚收益，策略年化超额收益实现显著提升。具体实施步骤如下：

步骤 1：时刻 t ，剔除近“6 年”滚动窗口中最高前 10% 和最低后 10% 的 PB，以保证稳健估计（注：如果窗口期包含 2015 年股灾，那么当前估值永远可能不是极端高估值）；

步骤 2：计算当前 PB 处于剔除极值的窗口分位数；

步骤 3：时刻 t ，先剔除 PB 分位数（5 个交易日平滑）高于 95% 的行业，再筛选剩余行业中景气度因子最高的 3 个行业，等权配置周度推荐跟踪。

图表 7. PB 滚动观察窗口示意图



资料来源：万得，中银证券

通过回测可知，在加入了“极端估值保护”后，策略的超额收益出现了显著的提升。

图表 8. 纳入估值保护策略后回测净值提升显著



资料来源：万得，中银证券

图表 9. 纳入估值保护策略后回测超额净值提升显著



资料来源：万得，中银证券

五、多因子复合优选

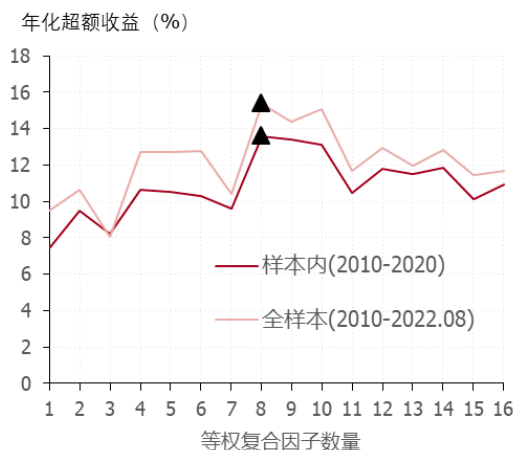
对于上述基于行业景气度开发的因子，我们进一步采用聚类优选的方法进行精选。具体方法请参见附录。

我们设定 2010.01-2020.12 为样本内区间，在该区间内进行因子复合优选，具体流程如下：

1. 选择样本内“单因子年化超额收益大于 3%”的因子作为备选因子池，共有 17 个单因子入选；
2. 通过“分层聚类方法”遍历因子数量（2 至 16）：在每个分类数量下，选择“超额收益最高”的单因子作为该类因子的代表，并与其他分类的最优单因子进行等权 Rank 复合，形成复合因子；
3. 先剔除 PB 分位数（5 个交易日平滑）高于 95% 的中信一级行业，再筛选剩余行业中景气度复合因子最高的 3 个行业，等权配置周度换仓。
4. 重复步骤 2-3，基于样本内回测结果，选择“年化超额收益最高”的复合因子作为策略最优选择。

通过样本内复合因子测算可知，最优的因子复合数量 N 为 8，具体入选单因子信息如下。

图表 10. 分层聚类结果显示最优分组数量为 8



资料来源：万得，中银证券

图表 11. 最终入选的 8 个单因子明细

因子名称	类型	超额收益 (%)	是否选择?
ROE_FY2	1类	6.9	√
ROE_FY3	1类	4.7	
ROE_FY1	1类	3.8	√
EPS_F2_qoq	2类	7.0	√
EPS_F3_qoq	2类	5.7	
EPS_F1_qoq	2类	4.8	√
ROE_FY2_d3m	2类	4.1	
EPS_F3_yoy_d3m	2类	3.0	
EPS_F3_qoq_d1m	3类	5.7	√
EPS_F3_mom	3类	5.1	√
ROE_FY2_d1m	3类	4.8	√
EPS_F2_mom	3类	4.7	
EPS_F1_mom	3类	4.1	
ROE_FY3_d3m_d1m	3类	3.6	√
EPS_F1F0_d1m	3类	3.3	
EPS_F1_yoy_d1m	3类	3.1	
EPS_F1F0_d3m_d1m	3类	3.1	

注：周度选择因子最优前3行业等权配置，超额收益为中信一级行业等权收益，回测区间设定样本内为2010.01.01-2020.12.31，用于单因子聚类优选

资料来源：万得，中银证券

六、多因子回测结果

基于上文所述的“PB 估值保护”高景气行业轮动策略进行回溯测试（景气度因子进行 5 日移动平滑以保持模型稳健性），每周选择因子值最高的 3 个行业等权配置，回测表明：

策略年化超额收益 15.6%，最大回撤-11%，风险收益较原版模型继续提升（原策略年化超额收益 14.8%，最大回撤-18.9%）。

图表 12. 基于估值保护的景气度的多因子回测净值



资料来源：万得，中银证券

图表 13. 基于估值保护的景气度的多因子回测超额净值



资料来源：万得，中银证券

分年度来看，该策略每年均可以实现正向超额收益，且年度之间的差异度不高，近些年策略超额有进一步增强趋势。

图表 14. 基于估值保护的高景气度多因子回测各年度表现

	年度收益	业绩基准	超额收益
2010	12.6%	4.2%	8.1%
2011	-25.4%	-28.2%	3.9%
2012	20.2%	5.0%	14.5%
2013	23.0%	12.9%	9.0%
2014	105.2%	45.8%	40.7%
2015	83.4%	55.7%	17.8%
2016	-4.9%	-14.6%	11.4%
2017	13.5%	0.3%	13.1%
2018	-21.8%	-28.8%	9.9%
2019	40.3%	27.8%	9.7%
2020	40.8%	19.2%	18.2%
2021	42.5%	13.0%	26.1%
2022	11.9%	-8.5%	20.0%

资料来源：万得，中银证券

七、当前基于估值保护的高景气度策略推荐行业（2022.10.13）

图表 15.近期行业景气度推荐排序（中信一级行业）

中信一级	行业盈利景气度排名									
	8/4	8/11	8/18	8/25	9/1	9/8	9/15	9/22	9/29	10/13
有色金属	2	3	4	5	3	2	2	2	1	1
石油石化	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
电力设备及新能源						3	3	3	3	3
交通运输	3	6	8	6	4	13	10	10	8	4
食品饮料	10	4	3	4	5	6	5	6	6	5
银行	19	10	9	8	8	10	8	8	7	6
通信	13	12	10	7	10	9	9	9	10	7
家电	18	7	7	15	9	7	7	5	5	8
建筑	17	11	12	14	11	12	12	11	11	9
基础化工	5	5	5	3	2	4	4	4	4	10
消费者服务	6	14	14	12	17	19	16	16	13	11
国防军工	7	16	20	18	15	17	14	12	12	12
医药	14	20	23	20	18	15	18	15	14	13
计算机	9	17	16	22	26	22	22	21	20	14
电力及公用事业	16	9	6	10	7	5	6	7	9	15
汽车						11	13	17	15	16
纺织服装	22	19	26	24	21	24	24	23	23	17
电子	11	13	19	23	25	23	23	20	21	18
轻工制造	12	15	13	13	12	15	15	14	16	19
机械	15	23	27	26	27	26	26	25	22	20
商贸零售	25	24	25	27	24	21	21	18	19	21
建材	8	8	11	11	23	29	28	28	25	22
传媒	20	18	17	9	6	8	10	13	17	23
农林牧渔	23	25	24	19	13	18	17	24	24	24
非银行金融	24	22	18	17	20	25	27	27	27	25
综合	26	26	15	16	19	20	20	19	18	26
钢铁	4	2	2	2	14	27	25	26	26	27
房地产	21	21	21	25	22	28	29	29	29	28
综合金融	27	27	22	21	16	14	19	22	28	29
煤炭										

注：1代表该行业盈利预期景气度最高，黄色行业存在较高估值泡沫（建议规避）

资料来源：万得，中银证券

八、策略总结

模型核心理念：盈利景气度是行业 Alpha 的核心驱动力，估值泡沫更适合做风控指标：其本质是市场参与者是聪明的，优秀的标的不会很便宜，甚至偏贵。

模型存在的风险：长周期测算可知，A 股常表现出“卖方分析师盈利预期跑赢财报信息”的情况，但近些年以来，市场更多体现的是“股票估值显著跑赢分析师盈利预期”的情况。此类现象反映的是“A 股交易预期消息”的情况持续增强，针对此问题，我们针对性构建了把握“未证伪情绪”的行业动量策略，投资者可参考中银证券 2022 年 9 月 17 日发布的报告《中银量化行业轮动系列（七）：如何把握市场“未证伪情绪”构建行业动量策略》。

附录：相似因子的聚类优选框架

在多因子构建的过程中，我们很容易批量生产大量构建逻辑相似，单因子表现也相似的因子群，如何在因子群中优选单因子，并在一定程度上减少因子的相关性是一个核心难点。

传统因子优选层面，我们可以通过遍历测算多因子等权复合的方法寻找相对靠谱的复合因子池，但这种算法计算量极大，而且非常耗时，且存在一定的过拟合风险。

中银量化团队提出可基于无监督学习的框架对相似因子进行聚类优选，并在每一类中选取代表性的因子来构成精选优质因子池。

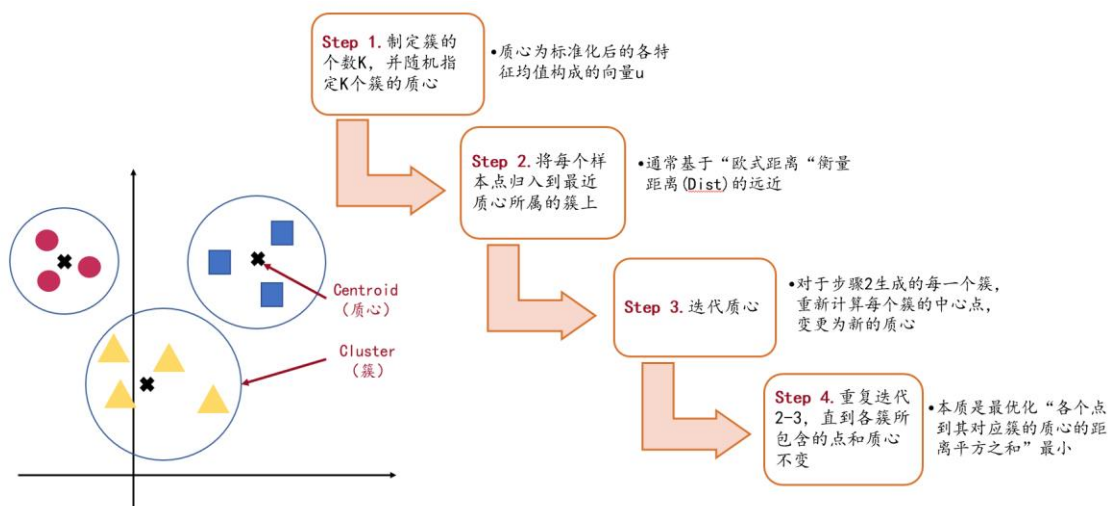
无监督聚类算法

1. K-Means 算法

本报告首先介绍 K-Means 算法对多个相似因子进行聚类。

K-Means 算法：聚类结果非常容易受到“初始化质心”的影响（建议多次测算取平均结果），算法复杂度与样本数量呈线性关系，具体算法流程图如下所示。

附录图表 1. K-Means 算法原理



资料来源：万得，中银证券

2. 层次聚类算法

层次聚类算法分为“自下而上”与“自上而下”两种模式，本报告重点讨论“自下而上”的凝聚层次聚类法，具体思想为：将每个对象作为一个簇，然后合并这些原子簇为越来越大的簇，直到某个终结条件被满足，具体原理如下。

凝聚法的每一步需要合并“距离最小的两个族群”，而不同族群间距离的定义方法决定了不同的聚类结果，关于凝聚法的距离定义主要有两种思想：连接法和 Ward 法。

实证显示“连接法”与 Ward 法（使得聚类导致的类内离差平方和增量最小）聚类效果相似。

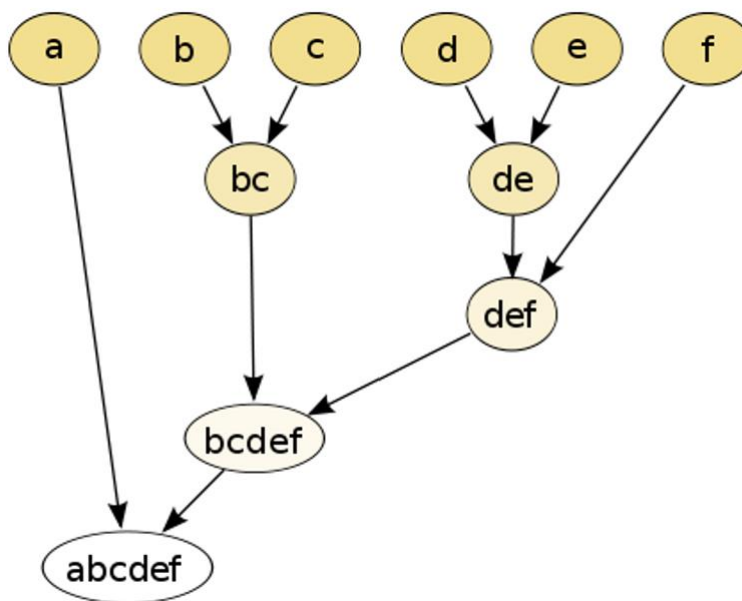
简单连接：定义两族群间相隔最近的两个个体间的距离，为两族群的距离；

完全连接：定义两族群间相隔最远的两个个体间的距离，为两族群的距离；

平均连接：A 群中所有的 N_1 个样本与 B 群中所有的 N_2 个样本产生的距离（共计 $N_1 \times N_2$ 个距离），求平均值作为两个族群的距离；

质心连接：两个群中各自的质心（即样本均值向量）之间的欧式距离，作为两个族群的距离。

附录图表 2. “自下而上”的凝聚层次聚类方法



资料来源：搜狐，中银证券

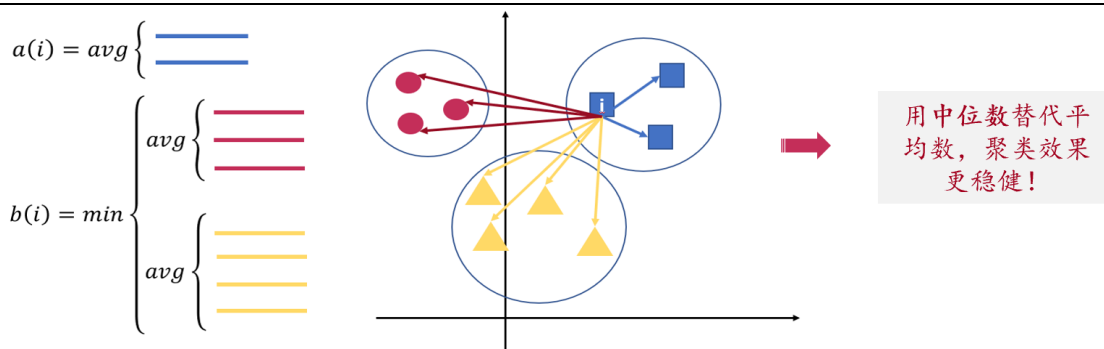
针对无监督学习的聚类算法,大家都可能面临一个实证过程中的难点:即如何选定合理的簇数 K ? 即大类因子应该分为几个子分类相对最优呢? 这里我们引入一个轮廓系数的概念,来基于样本内区间对因子进行最优聚类。

聚类时如何选择最优 K ?

轮廓系数 (Peter, 1986) 一种综合考量聚类内聚度和分类度的聚类效果评价方法。对于某个簇中的每一个样本 i , 分别计算样本的轮廓系数 $s(i)$, 然后将所有样本的轮廓系数 $s(i)$ 求平均, 即可得到该聚类算法的总轮廓系数 S , 具体计算流程如下:

- 1) 簇的内聚度 $a(i)$: 为样本 i 到同一簇内其他点的平均值:
- 2) 簇间分类度 $b(i)$: 为样本 i 到其他簇的平均距离的最小值:
- 3) 样本 i 的轮廓系数 $s(i)$: $s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max[a(i), b(i)]}$
- 4) 计算该聚类算法的总轮廓系数 S : $S = \text{avg}(s(i))$;
- 5) 轮廓系数 $s(i)$ 介于 $[-1, 1]$, 越趋近于 1 代表内聚度和分离度都相对较优, 聚类效果越好。

附录图表 3. 基于簇内中位数构建的轮廓系数, 其聚类效果更为稳健



资料来源：万得，中银证券

多因子聚类筛选的规则与流程如下：

- 1) **样本区间划分：**将 2010 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日定义为样本内区间，2021 年 1 月 1 日-2022 年 7 月 31 日为样本外测试区间；
- 2) **因子库筛选：**以“样本内区间，单因子 IC>3%，多头 G1 组超额 > 5%”为标准，筛选财报类因子库，共有 65 个财报单因子符合标准；
- 3) **聚类算法选择：**由于 K-Means 聚类算法结果存在不稳定风险，进行实证测算对比，我们推荐凝聚分层聚类算法；
- 4) **聚类特征选择：**样本内单因子的 IC 时间序列。因为相较于单因子超额收益时间序列，在进行多因子复合时，我们更推荐关注单因子的 IC 与 ICIR，即因子值映射到股票预期收益率的特征维度；
- 5) **最优 K 选择：**基于样本内因子特征，我们采用“凝聚分层聚类算法”对单因子的 IC 序列进行聚类，并基于最高的轮廓系数来选择因子的聚类簇数，实证结果显示，K 的最优数量为 7；
- 6) **最优单因子筛选逻辑：**我们更关注因子多头组获取超额收益的能力，因此在同一簇内，我们选择“多头组 G1 超额收益最高的因子”作为该簇的代表因子。

九、风险提示

投资者应注意基于历史数据构建的模型失效风险。

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

- 买入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上；
- 增持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；
- 中性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；
- 减持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

- 强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；
- 中性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；
- 弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不得以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人士，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构:

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话:
中国网通 10 省市客户请拨打: 10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打: 10800 1521065
新加坡客户请拨打: 800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371